

РЕД СОФТ

Курс QA.

Введение в тестирование

About

SDLC

Виды
тестирования

Что такое тестирование?

Тестирование ПО

- проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы.

Ожидаемый результат

- описание того, как именно должна работать система в соответствии с документацией.

Фактический результат

- описание того, что тестировщик получил по факту.

Требования

— это спецификация (описание) того, что должно быть реализовано.

Требования описывают то, что необходимо реализовать, без детализации технической стороны решения.

**Кто такой тестировщик и
QA-инженер?**

Тестировщик

—

это специалист, который находит ошибки (баги) в работе программного обеспечения путем его тестирования, чтобы подтвердить и повысить качество продукта.



Какая у них задача?

Тестировщик **работает с требованиями** к конкретному ПО, **проверяет соответствие** им. Затем специалист **фиксирует ошибки** и **передает отчетный лист ошибок** владельцу продукта/менеджеру, который отвечает за итоговое решение.

Какие у них ограничения?

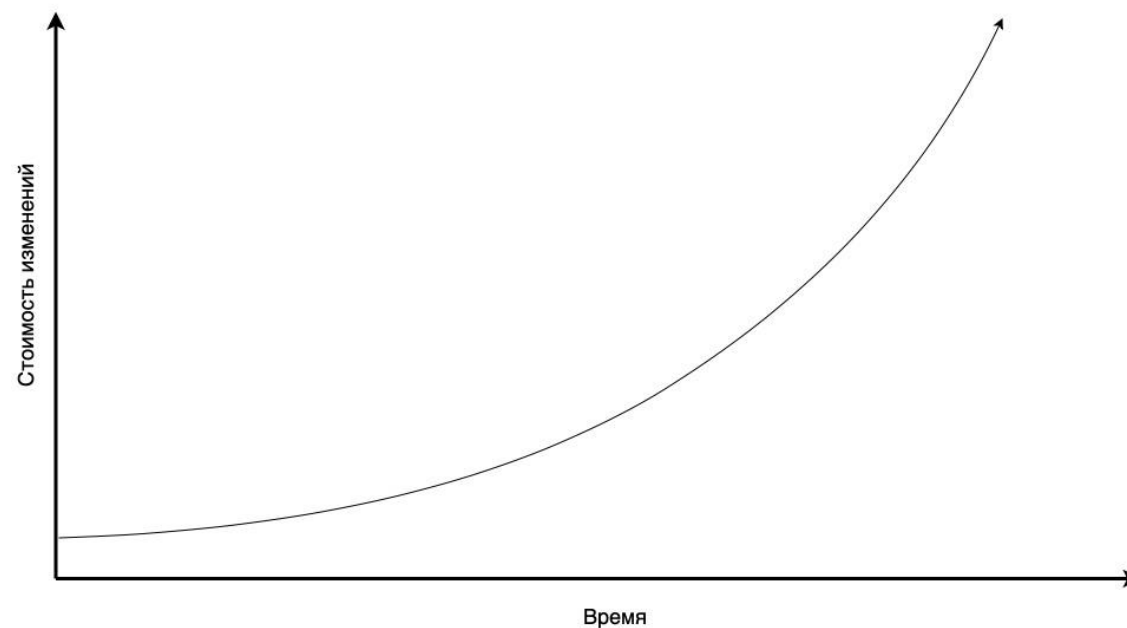
- ☐ до взятия фичи в проверку тестировщики не влияют на процесс обеспечения качества и разработки;
- ☐ не могут давать рекомендации, как сделать продукт лучше;
- ☐ чаще всего не видят полной картины процесса, поэтому искренне не понимают, почему разработчики дают им код, в котором приложение крашится при попытке запуститься;
- ☐ не могут взять на себя полную ответственность за качество продукта.

QA-инженер

—

это специалист, который помогает командам разработки выпускать качественный продукт, как можно быстрее за как можно меньшие деньги.

Кривая стоимости внесения изменений



Какая у них задача?

Задача QA-инженера - не допустить несоответствия продукта предъявляемым требованиям.

QA-инженер измеряет качество продукта, знает его актуальное состояние и что нужно сделать, чтобы его поднять не только на этапе тестирования, но и на этапе разработки, дизайна или составления требований.

Какие у них ограничения?



Оценить сложно!

Если QA-инженер хорошо выполняет свою работу, то до этапа тестирования будет доходить минимальное количество багов не влияющих на функциональность и запуск продукта в прод.

Что могут тестировать QA и тестировщики?

- ☐ тестирование web-продуктов;
- ☐ мобильное тестирование;
- ☐ тестирование игр;
- ☐ тестирование железа;
- ☐ тестирование desktop-приложений.

SDLC

Software Development Life Cycle

SDLC - это жизненный цикл разработки программного обеспечения.

Основная функция SDLC - регламентирование и формализация процесса разработки.

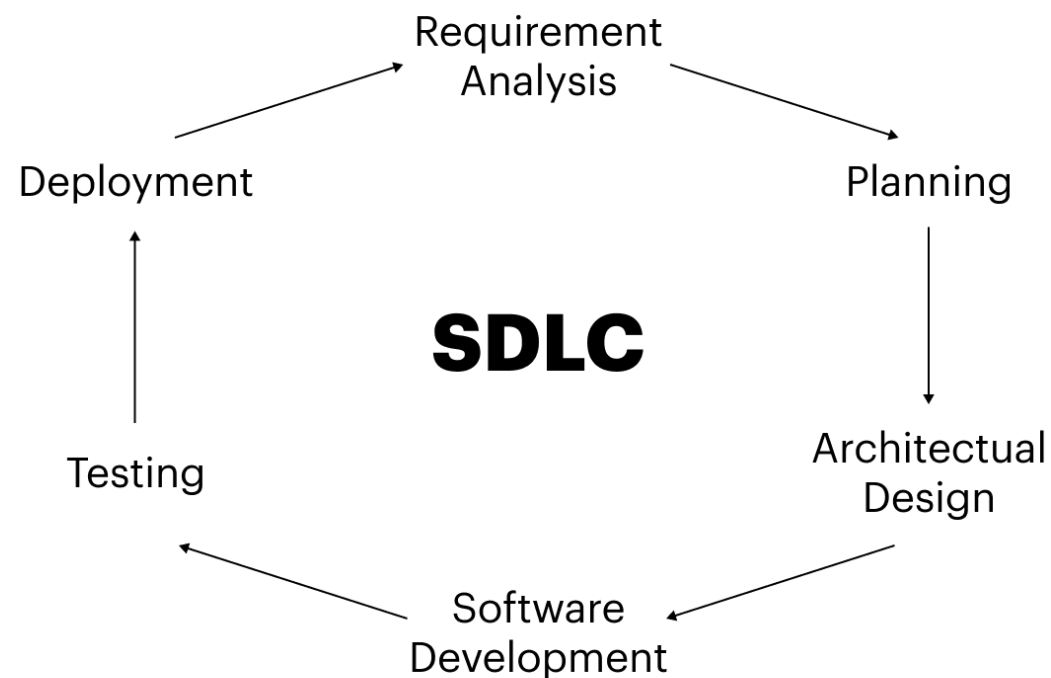


Каскадная
V-model
Spiral model



Выделяют **6 основных этапов**:

- ❑ Планирование и анализ требований к продукту;
- ❑ Определение требований;
- ❑ Проектирование архитектуры;
- ❑ Разработка продукта;
- ❑ Тестирование и интеграция продукта;
- ❑ Развертывание, эксплуатация продукта.



Планирование и анализ требований

Вся собранная информация используется для планирования базового проектного подхода. Дополнительно идет планирование требований по обеспечению качества и выявления различных рисков, связанных с проектом.

Результатом анализа является определение различных технических подходов, которые можно использовать для успешной реализации проекта с минимальными рисками.

Определение требований

На этом этапе уточняются все требования к целевому программному обеспечению. Эти требования получают одобрение со стороны клиентов, аналитиков рынка и всех заинтересованных сторон.

Проектирование архитектуры

Благодаря требованиям, которые были определены в SRS, разработчики могут выбрать технологии для проекта и спроектировать будущую архитектуру.

SRS это ориентир для разработчиков, чтобы предложить лучшую архитектуру для продукта. Обычно предлагается несколько подходов к проектированию архитектуры продукта. Все предложенные подходы документируются в спецификации DDS (Design Document Specification) и выбирается наилучший подход к проектированию.

Данный подход очень четко определяет все архитектурные модули продукта, а также его связь с внешними и сторонними модулями.

Разработка продукта

Здесь начинается разработка и сборка продукта. Весь программный код, новые модули и фичи разрабатываются на основании DDS. Чем лучше написана эта документация, тем быстрее будет идти реализация.

На этом этапе подключается команда разработчиков. Написанный код должен покрываться Unit-тестами, а взаимодействие новых фич с другими модулями тестироваться с помощью интеграционных тестов. Эти активности выполняются именно командой разработчиков, а не QA специалистами.

Тестирование и интеграция продукта

После разработки продукта необходимо тестирование программного обеспечения, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

На этом этапе все возможные недостатки отслеживаются, исправляются и перепроверяются. Это гарантирует, что продукт соответствует требованиям качества SRS.

Развертывание, эксплуатация продукта

После детального тестирования окончательный продукт выпускается поэтапно в соответствии со стратегией организации.

После окончательного вывода продукта в промышленную среду осуществляется надзор за продуктом и его поддержка с целью обеспечить бесперебойную работу.

STLC

Software testing lifecycle

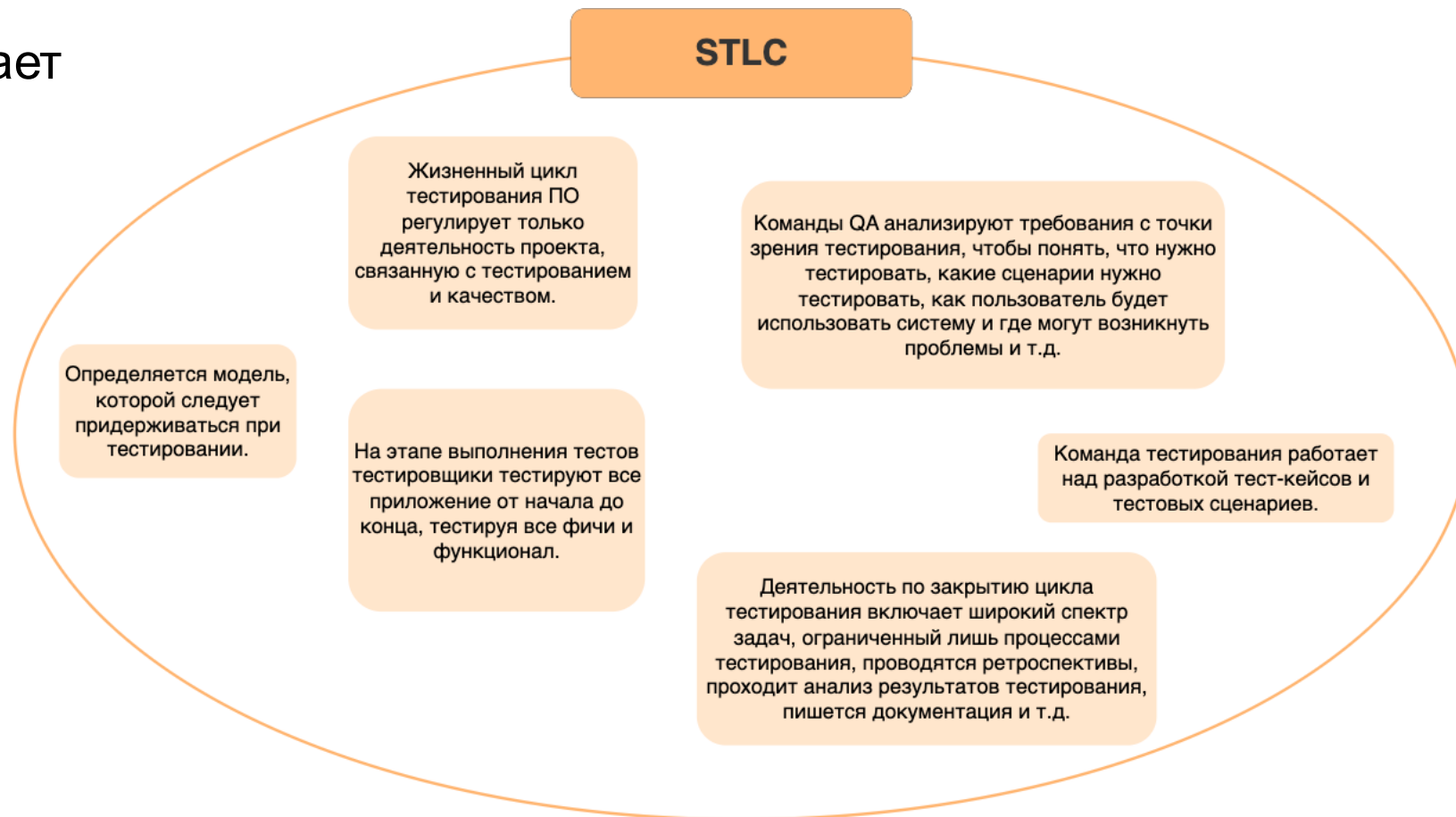
STLC

STLC - это процесс тестирования, который включает в себя определенную последовательность шагов, чтобы гарантировать достижение целей в области качества.

В процессе STLC каждое действие выполняется планомерно и систематически.

Каждый этап имеет разные цели и результаты.

STLC - это процесс тестирования, который включает в себя определенную последовательность шагов, чтобы гарантировать достижение целей в области качества.



STLC включает в себя **6 этапов**:

- ☐ Анализ требований;
- ☐ Планирование тестирования;
- ☐ Разработка тест-кейсов;
- ☐ Настройка тестовой среды;
- ☐ Выполнение тестов;
- ☐ Завершение STLC.

Анализ требований

На этом этапе тестировщики анализируют требования к программному обеспечению, чтобы убедиться в их ясности, полноте и возможности проведения тестирования.

В конце этого этапа команда тестирования должна ясно понимать требования к программному обеспечению и возможные проблемы, которые могут повлиять на процесс тестирования.

Планирование тестирования

На этом этапе тестировщики создают тест-план, в котором описываются стратегия тестирования, цели, сроки и ресурсы, необходимые для процесса тестирования.

Тест-план разрабатывается, учитывая требования к ПО и все возможные риски. Также важно определить, какие виды тестирования необходимо провести, чтобы обеспечить успешную реализацию тест-плана.

К завершению этого этапа команда должна иметь полный план действий, которые необходимо выполнить, и глубокое понимание целей и результатов.

Разработка тест-кейсов

На данном этапе команда создает тест-кейсы, которые описывают шаги, необходимые для тестирования программного обеспечения.

Тесты должны покрывать все возможные сценарии, чтобы найти как можно больше проблем и ошибок в программе.

По завершении этого этапа команда тестирования должна иметь набор тест-кейсов, которые помогают проверить все функциональности и возможности программного обеспечения.

Настройка тестовой среды

На этом этапе тестировщики устанавливают необходимое оборудование, программное обеспечение и инструменты тестирования, чтобы создать среду, в которой можно эффективно проводить тестирование.

Выполнение тестов

На этом этапе выполняется тестирование в соответствии с тест-планом и разработанными тест-кейсами.

Команда тестировщиков выполняет тесты, документирует результаты и сообщает о любых дефектах в приложении.

Результаты этого этапа включают обновленные тест-кейсы, которые отражают результаты тестирования и любые обнаруженные ошибки.

STLC

Завершение STLC

Завершение тестирования - это заключительный этап STLC, который включает в себя документирование всех действий, связанных с тестированием.

Его основная цель – убедиться, что все предыдущие этапы завершены, и программное обеспечение готово к релизу.

На этапе завершения тестирования команда тестировщиков получает четкое представление о качестве и надежности программного обеспечения.

Виды тестирования

Виды тестирования

Функциональное тестирование - это тестирование ПО, в процессе которого проверяется реализация функциональных требований, то есть проверка работы функциональностей, направленных на решение задач пользователя.

Виды тестирования

Виды тестирования после изменений в коде

```
graph TD; A[Виды тестирования после изменений в коде] --> B[Регрессионное тестирование]; A --> C[Повторное тестирование];
```

Регрессионное тестирование

тестирование уже проверенной функциональности после изменений в коде.

Цель - убедиться, что эти изменения не добавили или не активизировали ошибки в измененных областях.

Повторное тестирование

исполняются тестовые сценарии, выявившие ошибки во время последнего запуска.

Цель - подтвердить, что ошибки исправили, и приложение работает в соответствии с требованиями.

Виды тестирования

Статическое тестирование - тестирование системы на уровне спецификации или реализации без исполнения кода. Так проводится тестирование:

- ❑ документации - требований, схем баз данных, тест-кейсов;
- ❑ кода приложения - проверка кода перед запуском специалистом, не участвовавшим в его написании или изменении, то есть аудит кода, или code review;
- ❑ параметров настройки среды приложения;
- ❑ подготовленных тестовых данных;
- ❑ прототипов пользовательского интерфейса.

Виды тестирования

Динамическое тестирование - тестирование во время выполнения программного обеспечения, компонента или системы. Проверка - реальное поведение ПО во время его работы.

Чтобы выполнить динамическое тестирование нужно, чтобы код программы запустился. Тестируется как система в целом, так и отдельные компоненты.

Все виды функционального тестирования - динамические.

Виды тестирования

Позитивное тестирование - тестирование с использованием только корректных данных. Проверяет, правильно ли приложение выполняет вызываемые функции.

Проводится, чтобы подтвердить работоспособность объекта тестирования. QA полностью следует требованиям и инструкции по работе с приложением.

Негативное тестирование - направлено на исследование работы приложения в ситуациях, когда выполняют некорректные операции или используют данные, потенциально приводящие к ошибкам.

Негативное тестирование - это не попытка «сломать» систему, а проверка системы на правильность обработки некорректных действий пользователя.

Виды тестирования

Альфа-тестирование - внутреннее пробное использование. Выполняется внутри организации-разработчика, иногда - с частичным привлечением пользователей. Альфа-тестирование проводится после модульного, интеграционного и системного тестирования, когда продукт уже частично готов к выпуску на рынок, но нужно его доработать.

Бета-тестирование - выполняется вне организации с активным привлечением пользователей. Обычно представляет собой форму внешнего приемочного тестирования. Продукт должен быть стабилен, но не исключено появление проблем и выявление недостатков.

Виды тестирования

КРИТЕРИЙ	АЛЬФА	БЕТА
СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ	Ранняя	Близка к завершению
КТО ТЕСТИРУЕТ	Внутренняя команда	Реальные пользователи
ЦЕЛЬ	Проверка функций, исправление ошибок	Оценка стабильности и удобства
ДОСТУП	Закрытый	Открытый и ограниченный
ГОТОВНОСТЬ ПРОДУКТА	60–70%	80–90%

Виды тестирования

Тестирование на основе тест-кейсов - формализованный подход, при котором тестирование проводится на основе заранее подготовленных тест-кейсов.

Исследовательское тестирование - частично формализованный подход, при котором тестировщик работает с приложением по сценарию. В процессе сценарий дорабатывается для более полного исследования приложения.

Во время исследовательского тестирования неформальные (не созданные заранее) тестовые сценарии разрабатываются, выполняются, анализируются и оцениваются динамически.

Виды тестирования

Свободное (интуитивное) тестирование - неформальный подход, в котором не предполагается использование тест-кейсов, чеклистов и сценариев. QA полностью опирается на свой профессионализм и интуицию при спонтанном выполнении проверок. Часто при таком подходе предполагается, что QA плохо знаком с тестируемым приложением.

Виды тестирования

Дымовой тест или смоук-тест - это тип тестирования программного обеспечения, который проверяет, правильно ли работают наиболее важные функции программного приложения.

Дымовые тесты обычно запускаются после сборки, чтобы убедиться, что приложение может быть запущено и работают самые основные функции, прежде чем будет выполнено более всестороннее тестирование.

Виды тестирования

Нефункциональное тестирование - анализ свойств компонента или системы, не относящихся к функциональности. То есть, проверяется, «как работает система».



Виды тестирования

Тестирование производительности - помогает определить работоспособность, стабильность, потребление ресурсов в условиях разных сценариев использования и нагрузок.

Нагрузочное тестирование - тип тестирования производительности, цель которого - оценить поведение системы при возрастающей нагрузке, а также определить нагрузку, которую может выдержать компонент или система.

Тестирование масштабируемости - тестирование для измерения возможностей вертикального и горизонтального масштабирования с точки зрения любой из нефункциональных возможностей: увеличение количества пользователей, рост количества транзакций, увеличение объёма данных.

Виды тестирования

Объемное тестирование - тестирование на больших объемах данных. Например, тестируется поведение приложения при попытке загрузить в его базу данных нескольких файлов очень большого размера.

Стрессовое тестирование - оценивает систему на граничных значениях рабочих нагрузок, за их пределами или в состоянии ограниченных ресурсов - памяти или доступа к серверу.

Тестирование безопасности - тестирование программного продукта на предмет его защищенности.

Виды тестирования

Инсталляционное тестирование - тестирование, направленное на проверку успешной установки и настройки, обновления или удаления приложения при различном программном и аппаратном окружении.

Тестирование пользовательского интерфейса - проверка соответствия интерфейса и требований, насколько удобно пользователям работать с программным продуктом.

UX-тестирование (юзабилити-тестирование, Usability testing) - проверка того, насколько легко пользователь понимает и осваивает программу, включая функциональную составляющую (саму систему) и её документацию - пользовательские инструкции.

Виды тестирования

Тестирование локализации - проверка адаптации программного обеспечения для нового места эксплуатации. Включает проверку изменения языка и культурной адаптации.

Тестирование надежности - тестирование способности приложения выполнять свои функции в заданных условиях на протяжении заданного времени или установленного количества операций.

Спасибо за внимание,
а теперь время проходить тест!)

